نسخه اسکرین‌شات واقعی — برداشت‌شده از صفحات رسمی در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶

راهنمای نرم‌افزارها و ربات‌های هوش مصنوعی ترید

مکمل «راهنمای ترید برای Ubuntu» — پلتفرم‌ها، ربات‌های متن‌باز، آموزش گام‌به‌گام و اتصال هوش مصنوعی

- ✔ معرفی پلتفرم‌های اصلی ترید با اسکرین‌شات واقعی هر نرم‌افزار
- ✔ ربات‌های متن‌باز: Freqtrade، Hummingbot، Jesse، OctoBot، Superalgos
- ✔ ربات‌های هوش مصنوعی: AI Hedge Fund، TradingAgents، FinRL و دیگران
- ✔ آموزش نصب و اجرا با دستورهای واقعی روی Ubuntu
- ✔ اتصال مدل‌های زبانی (Claude, Codex و...) به پلتفرم‌ها از طریق MCP
- ✔ چک‌لیست ایمنی و نشانه‌های کلاهبرداری

تهیه‌شده در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ — نسخه آموزشی و پژوهشی، جایگزین توصیه سرمایه‌گذاری نیست.
اسکرین‌شات‌ها از صفحات رسمی محصولات و مخازن GitHub برداشته شده‌اند؛ صفحه‌ها ممکن است تغییر کنند.

فهرست مطالب

1. **مقدمه، هشدار و روش نگارش**
2. **پلتفرم‌های اصلی ترید** — MetaTrader 5، TradingView، سایر پلتفرم‌ها
3. **ترید الگوریتمی با API** — Alpaca، QuantConnect
4. **ربات‌های متن‌باز کریپتو** — Freqtrade (آموزش کامل)، Hummingbot، Jesse، OctoBot، Superalgos
5. **ربات‌های هوش مصنوعی و یادگیری تقویتی** — FinRL، TradingAgents و جدول مقایسه
6. **اتصال هوش مصنوعی به ترید با MCP** — MetaTrader 5، Jesse، Hummingbot، Alpaca
7. **عامل ترکیبی چندمدلی در همین پوشه** — trading-agent
8. **ایمنی، ریسک و نشانه‌های کلاهبرداری**
9. **نقشه راه ۳۰ روزه**
10. **منابع و فهرست لینک‌ها**

۱. مقدمه، هشدار و روش نگارش

این سند مکمل راهنمای قبلی («راهنمای ترید برای Ubuntu» و «راهنمای جامع ترید و ربات‌ها») است. تمرکز آن روی **نرم‌افزارهای ترید** و **ربات‌های هوش مصنوعی** است و برخلاف نسخه‌های قبلی، برای هر نرم‌افزار **اسکرین‌شات واقعی** از صفحه رسمی همان محصول درج شده است. اسکرین‌شات‌ها در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ از صفحات رسمی وب‌سایت‌ها و مخازن GitHub برداشته شده‌اند.

> ⚠ **هشدار مهم:** این متن فقط برای یادگیری نرم‌افزار و مفاهیم است، نه توصیه سرمایه‌گذاری. بک‌تست، حساب دمو و ربات «کاغذی» شبیه‌سازی کامل معامله واقعی نیستند و ممکن است سرمایه از دست برود. هیچ رباتی — چه دست‌ساز و چه «هوش مصنوعی» — سود تضمین نمی‌کند. اهرم هم زیان را بزرگ می‌کند. پیش از استفاده واقعی، قوانین، مالیات و دسترسی‌های کشور خود را از منابع رسمی بررسی کنید.

روش نگارش منابع

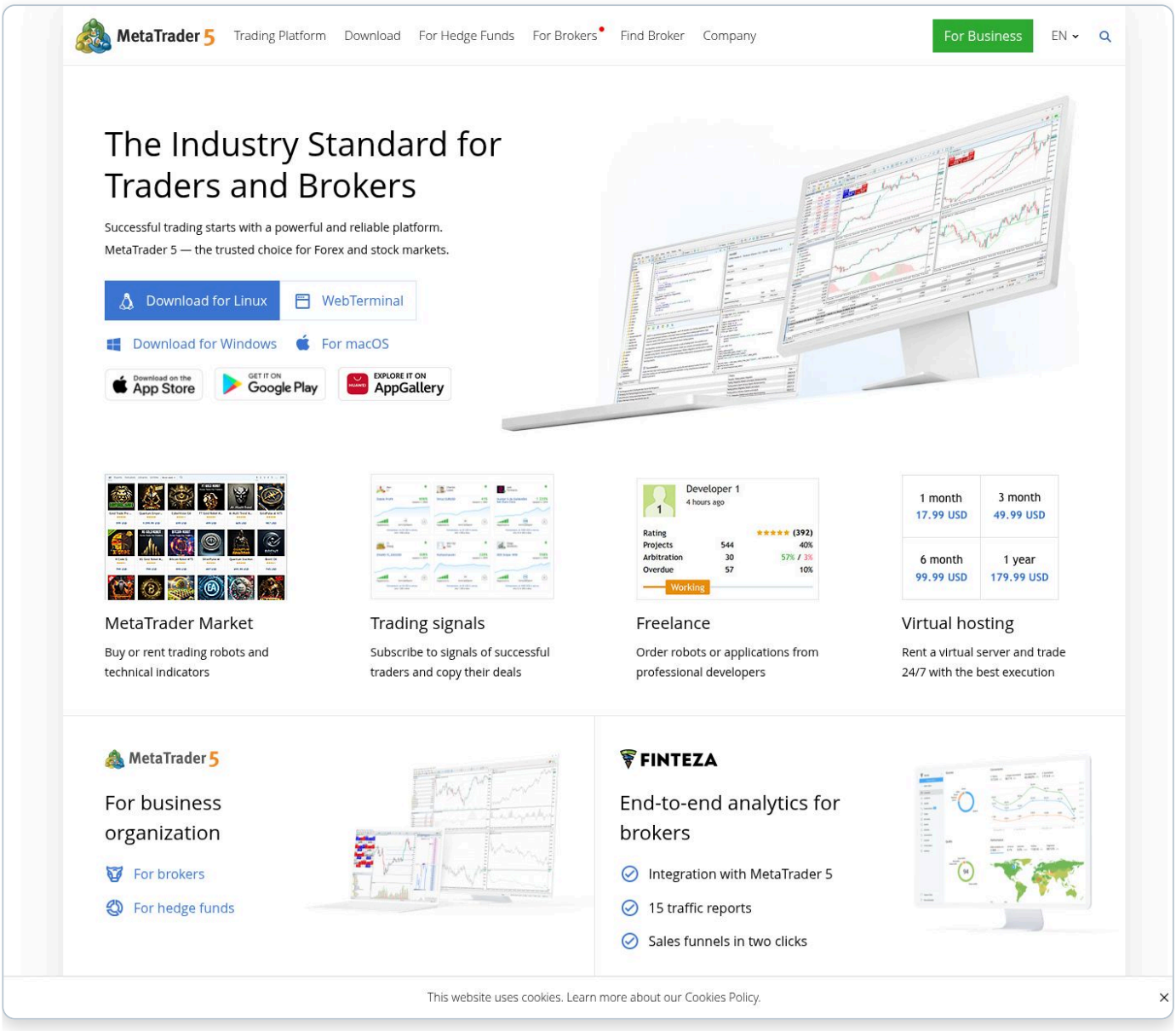
- اطلاعات مربوط به دکمه‌ها، قابلیت‌ها، نصب، نسخه و API از **صفحات رسمی محصول یا مخزن رسمی پروژه** نقل شده است.
- جمعیت کاربران، تعداد ستاره‌های GitHub و قیمت‌ها از مرورهای مستقل وب (منابع سوم‌شخص) نقل شده‌اند و ممکن است دقیق یا به‌روز نباشند؛ این موارد با عبارت «(منبع سوم‌شخص)» مشخص شده‌اند.
- هرجا منبع رسمی روشنی پیدا نشد، عبارت «(تأیید نشده)» درج شده است.
- صفحه‌های نرم‌افزارها تغییر می‌کنند؛ پیش از اجرا مستندات همان نسخه را دوباره بخوانید.
- اسکرین‌شات‌ها فقط برای نمایش محیط نرم‌افزارند؛ محتوای داخل آن‌ها (قیمت‌ها، تبلیغات، جداول) توصیه یا داده پیشنهادی نیست.

> ℹ **یادداشت محیط:** دستورهای این راهنما برای Ubuntu نوشته شده‌اند. MetaTrader 5 روی Linux با Wine اجرا می‌شود؛ TradingView نسخه وب و دسکتاپ Linux دارد؛ بقیه ابزارها (Python، Jesse، Hummingbot، Freqtrade و...) بومی Linux هستند.

۲. پلتفرم‌های اصلی ترید

۲.۱ MetaTrader 5 — استاندارد ترید الگوریتمی فارکس

MetaTrader 5 (MT5) ترمینال معامله‌گری شرکت MetaQuotes است که از طریق کارگزاران رایگان در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد و برای فارکس و CFD استاندارد غالب بازار است. زبان برنامه‌نویسی آن **MQL5** (مبتنی بر C++) برای نوشتن **Expert Advisor (EA)** است؛ تست استراتژی چندنمونه‌ای با مدل‌سازی «تیک واقعی» دارد و در تیر ۱۴۰۵ / ژوئیه ۲۰۲۶ (نسخه Build 6060) پشتیبانی بومی **MCP و هوش مصنوعی عاملی** به آن اضافه شد که در فصل ۶ کامل توضیح داده شده است.



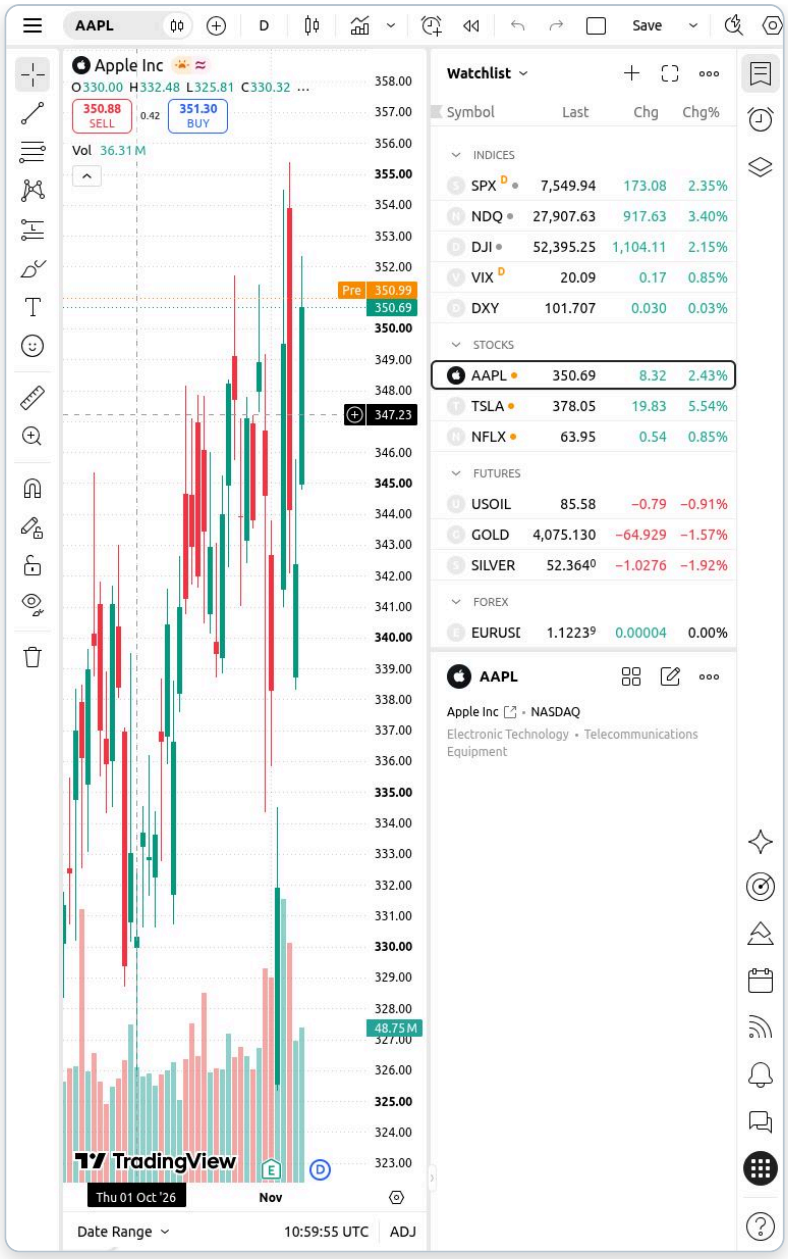
صفحه رسمی MetaTrader 5 — نمازد عناوین: پلتفرم چندنمونه‌ای فارکس، سهام و فیوچرز.
منبع: https://www.metatrader5.com/en

- **اجرای خودکار:** EAها سفارش را در خود ترمینال اجرا می‌کنند؛ ترمینال باید روشن بماند یا از VPS مجازی (سرویس داخلی MT5) استفاده کنی.

- **بازار MQL5:** محل خرید/فروش ربات و اندیکاتور آماده — مراقب ربات‌های وعده‌ده سود در همین بازار هم باش.
- **سیگنال و کپی‌ترید:** کپی کردن تریدرهای دیگر از قابلیت داخلی Signals (کارمزد اشتراک جداگانه دارد).
- **لینوکس:** اجرای رسمی از طریق MetaQuotes — Wine خودش راهنمای نصب Linux دارد (تأیید نسخه‌بندی رسمی روی توزیع شما جداگانه لازم است).

۲.۲ TradingView — تحلیل نمودار و جامعه

TradingView پلتفرم تحت‌وب نمودار و تحلیل تکنیکال است؛ بر اساس مرورهای مستقل، پرکاربردترین لایه تحلیل بین معامله‌گران خرد در ۲۰۲۶ است. زبان **Pine Script (نسخه v6)** برای نوشتن اندیکاتور و استراتژی روی نمودار دارد، اما اجرای خودکار بومی ندارد: استراتژی از طریق **Alert و Webhook** به واسطه‌های سوم یا کارگزار متصل اجرا می‌شود. حساب پایه رایگان است و پلن‌های پولی حدود ۱۵ دلار در ماه به بالا هستند (منبع سوم‌شخص).



نمودار زنده TradingView — نماد پیش‌فرض AAPL با پنل تحلیل کنار نمودار.
منبع: https://www.tradingview.com/chart/

- **نقطه قوت:** نمودارسازی، اسکرینر، هشدارها، جامعه اسکریپت (هزاران اسکریپت عمومی).
- **محدودیت اتوماسیون:** اجرای خودکار نیازمند Webhook → Alert → واسطه است؛ این حلقه اضافی می‌تواند قطع شود.
- **کارگزاران:** تعدادی کارگزار (از جمله Interactive Brokers و OANDA) اجرای سفارش داخل نمودار TradingView را ارائه می‌دهند (فهرست دقیق در صفحه رسمی کارگزار خودت).

۲.۳ سایر پلتفرم‌ها (بدون اسکرین‌شات)

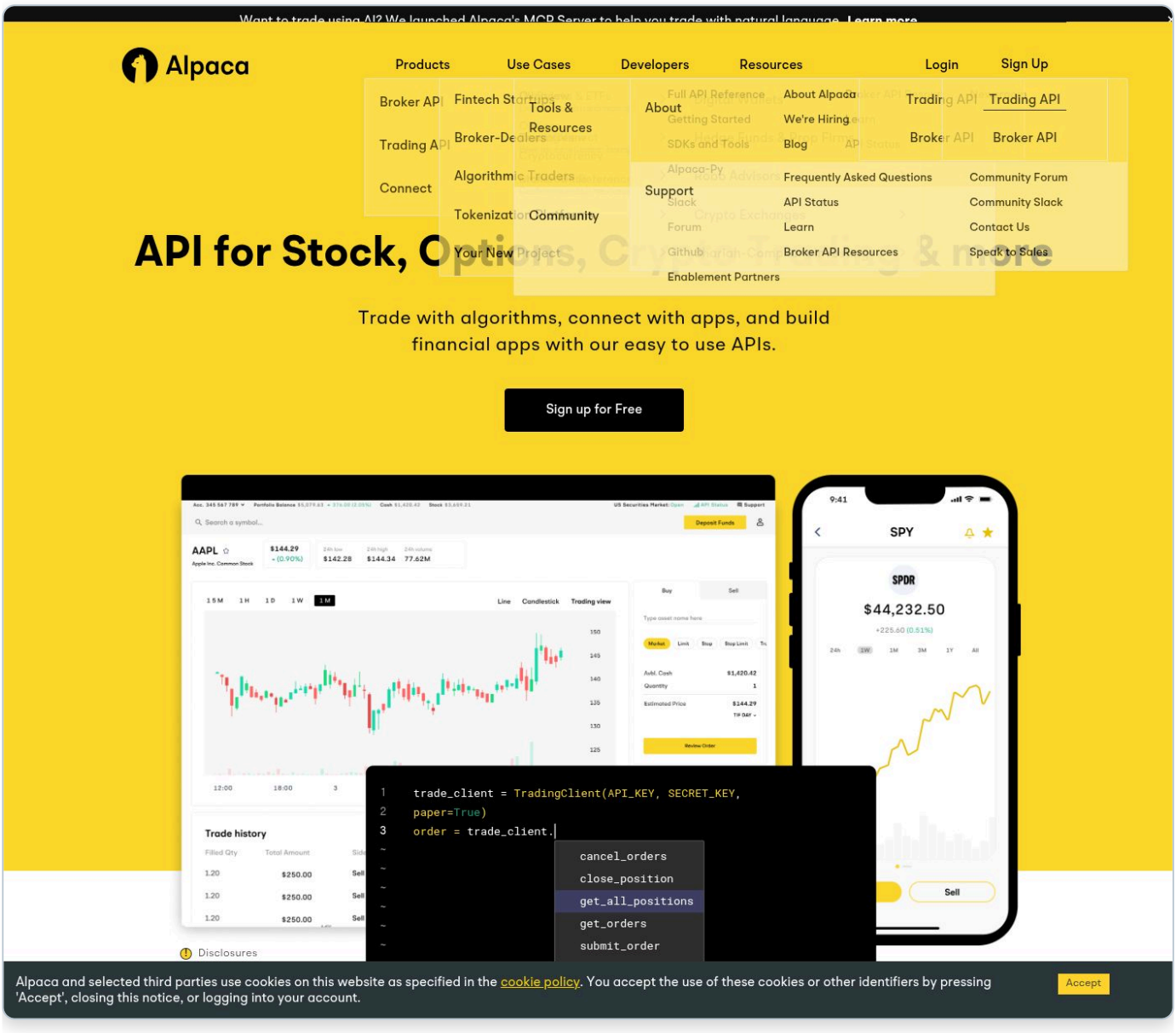
پلتفرم	نقطه قوت	زبان استراتژی	نکته

cTrader	اجرای ECN، محیط توسعه C#/.NET (cAlgo)	C#	گزینه‌ای مدرن‌تر از MT5 برای فارکس (منبع سوم‌شخص)
NinjaTrader	فیوچرز آمریکا، تحلیل Order Flow، بک‌تست تیک‌سطح	NinjaScript (C#)	نمودار و شبیه‌سازی رایگان؛ ترید زنده با پلن پولی (منبع سوم‌شخص)
thinkorswim	سهام و آپشن آمریکا، رایگان	thinkScript	وابسته به کارگزار TD Ameritrade/Schwab
MultiCharts	پورتفولیو-تست چندنمونه‌ای	PowerLanguage	لایسنس تجاری (منبع سوم‌شخص)

۳. ترید الگوریتمی با API

۳.۱ Alpaca — کارگزار API-محور

Alpaca کارگزار API-محور برای سهام و آپشن آمریکا و کریپتو است و با کتابخانه رسمی `alpaca-py` از پایتون استفاده می‌شود. مزیت اصلی برای یادگیری، حساب **paper trading** رایگان با کلیدهای API جداگانه است؛ یعنی می‌توانی همان کدی را که برای حساب واقعی می‌نویسی، اول روی کاغذ اجرا کنی.



صفحه رسمی Alpaca — «API developer-first» برای سهام، آپشن و کریپتو.
منبع: https://alpaca.markets/

شروع سریع (پایتون)

```
# نصب کتابخانه رسمی
python3 -m pip install alpaca-py

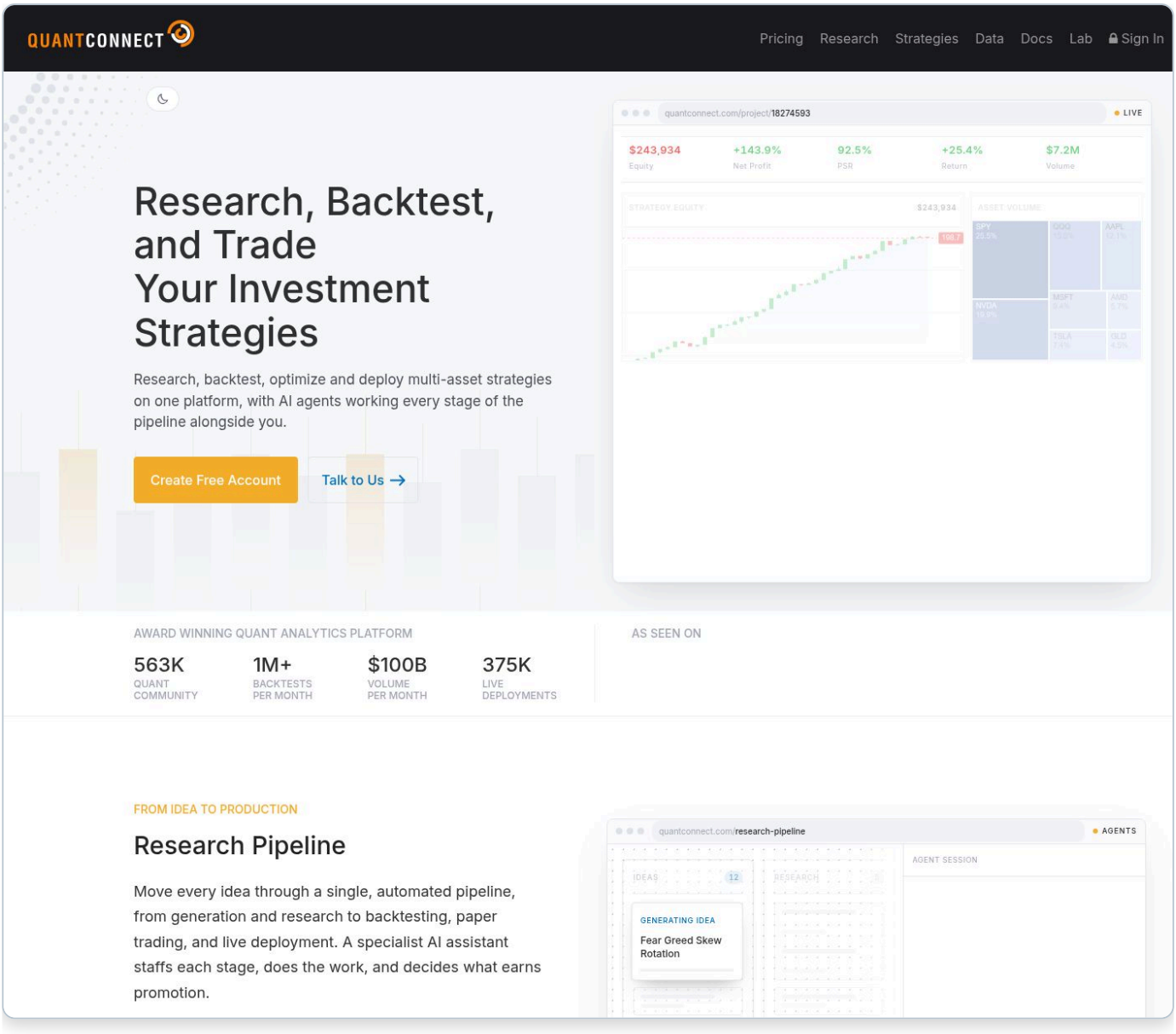
# کلیدهای Paper را از app.alpaca.markets بگیر و در متغیر محیطی بگذار
# export APCA_API_KEY_ID=...  و  export APCA_API_SECRET_KEY=...

from alpaca.trading.client import TradingClient
client = TradingClient("KEY_ID", "SECRET", paper=True)   # paper=True یعنی حساب دمو
account = client.get_account()
print(account.equity)
```

> ℹ **برای کاربران ایران:** دسترسی کارگزاران خارجی به کشورها وابسته است؛ پیش از ثبت‌نام، شرایط پذیرش و قوانین محلی را از منابع رسمی همان نهاد بررسی کن.

۳.۲ QuantConnect — پلتفرم پژوهش کوانت

QuantConnect پلتفرم ابری پژوهش و بک‌تست با موتور متن‌باز **LEAN** است. استراتژی را با پایتون یا C# در مرورگر می‌نویسی، روی داده‌های تاریخی چندداراییِ بک‌تست می‌گیری و (با اتصال کارگزار) می‌توانی همان استراتژی را اجرا کنی. لایه پژوهش ابری رایگان است.



صفحه رسمی «QuantConnect — «Research, Backtest and Live Trade Your Strategies».

منبع: https://www.quantconnect.com/

اجرا با LEAN CLI روی Ubuntu

```
python3 -m pip install lean
lean init                                # راه‌اندازی پروژه در پوشه جاری
lean create-project --language python "MyProject"
lean backtest "MyProject"                # بک‌تست محلی روی داده‌های ابری
```

۴. ربات‌های متن‌باز کریپتو

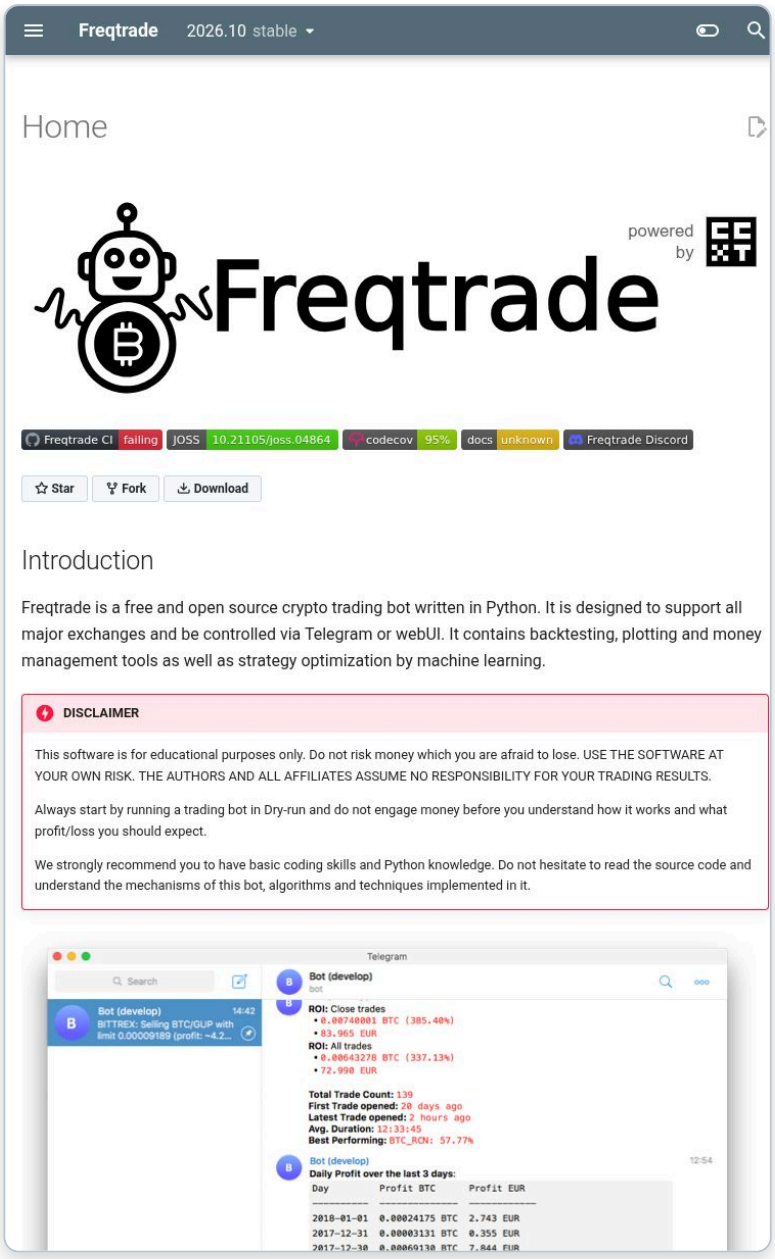
در این فصل پنج پروژه متن‌باز معرفی می‌شوند. همه روی Ubuntu و با پایتون اجرا می‌شوند و همه حالت شبیه‌سازی/کاغذی دارند. قاعده طلایی: **اول ماه‌ها Dry-Run، بعد پول واقعی**.

پروژه	بهترین کاربرد	لایسنس	زبان
Freqtrade	استراتژی سیگنالی (ترند/اندیکاتور/ML)	GPL-3.0	Python
Hummingbot	مارکت‌میکینگ و آربیتراژ	Apache-2.0	Python
Jesse	پژوهش استراتژی با بک‌تست دقیق	MIT	Python
OctoBot	ربات UI-محور: Grid، DCA، TradingView	GPL-3.0	Python
Superalgos	طراحی بصری ربات + شبکه سیگنال	Apache-2.0	Visual

لایسنس‌ها از مخازن رسمی GitHub هر پروژه نقل شده‌اند (بازبینی ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶).

۴.۱ Freqtrade — آموزش کامل

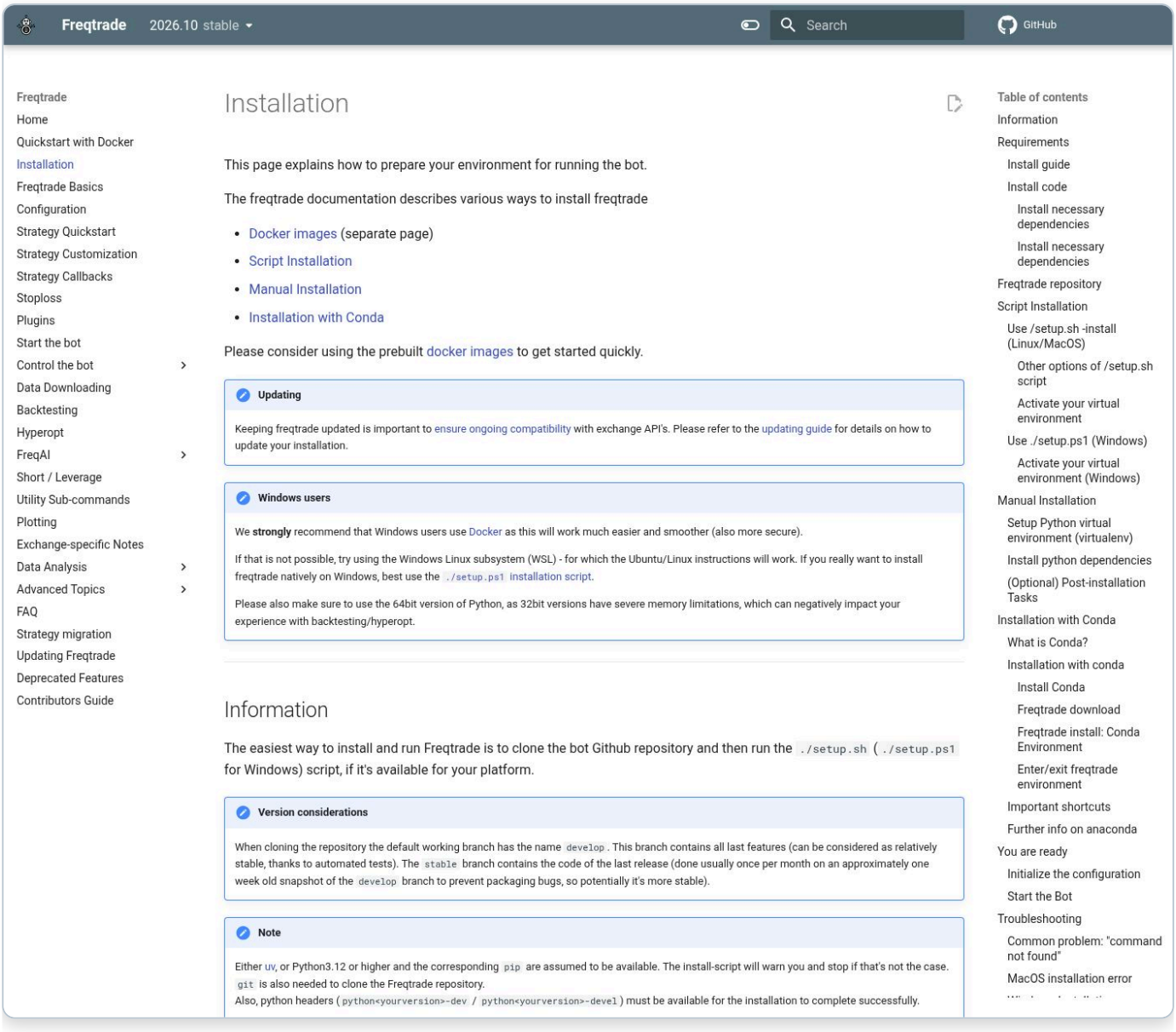
Freqtrade محبوب‌ترین ربات متن‌باز کریپتو است؛ استراتژی را با پایتون می‌نویسی، روی تاریخ واقعی بک‌تست می‌گیری، با Hyperopt بهینه می‌کنی و با **FreqAI** مدل‌های یادگیری ماشین خودآموزش‌بین اضافه می‌کنی. بک‌تست آن مدل‌سازی کارمزد و لغزش دارد و دستورهای «lookahead analysis» و «recursive analysis» برای شکار سوگیری داده هم داخلی است.



مستندات رسمی Freqtrade — صفحه آغازین پایدار (stable).

منبع: https://www.freqtrade.io/en/stable/

گام ۰ — نصب با Docker (روش پیشنهادی رسمی)



صفحه Installation در مستندات رسمی Freqtrade — سرفصل‌های Docker و pip و راه‌اندازی سریع.
منبع: https://www.freqtrade.io/en/stable/installation/

```
mkdir ft_userdata
cd ft_userdata
curl https://raw.githubusercontent.com/freqtrade/freqtrade/stable/docker-compose.yml -o docker-compose.yml
docker compose pull
docker compose up -d freqtrade   # اجرای اولیه
```

برای پایتون بدون Docker: `python3 -m pip install -U freqtrade` (نیازمند پایتون ۳.۱۰+ — نسخه دقیق را از مستندات رسمی چک کن).

گام ۱ — ساخت پوشه کاربر و فایل تنظیمات

```
freqtrade create-userdir --userdir user_data
freqtrade new-config --config user_data/config.json   # پرسش-و-پاسخ تعاملی
```

> ⚠ **مهم:** در فایل تنظیمات، `dry_run: true` را تا زمانی که کاملاً آماده نیستی، نگه دار. کلید API صرافی فقط باید مجوز «ترید» داشته باشد و **هرگز** مجوز برداشت (withdrawal) نداشته باشد.

گام ۲ — نوشتن استراتژی اول

```
freqtrade new-strategy --strategy MyFirstStrategy   # قالب آماده می‌سازد
# فایل در user_data/strategies/MyFirstStrategy.py ؛ ساخته می‌شود
# populate_indicators و populate_entry_trend و populate_exit_trend را ویرایش کن
```

گام ۳ — دانلود داده و بک‌تست

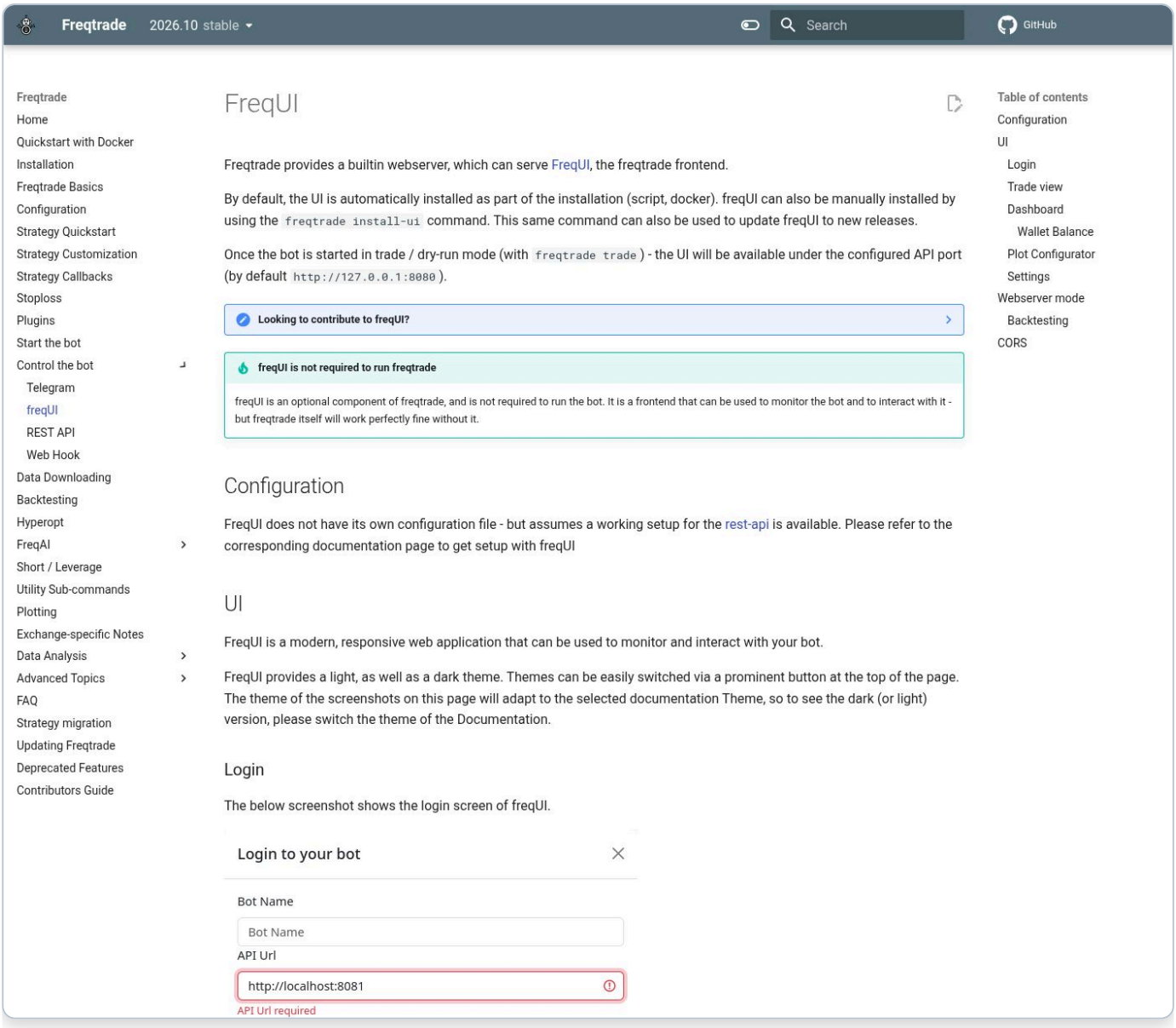
```
freqtrade download-data --exchange binance --pairs BTC/USDT ETH/USDT \
  --timeframes 5m 1h --days 100

freqtrade backtesting --strategy MyFirstStrategy --timeframe 5m \
  --timerange 20250101-   # فقط روی بازه دانلودشده

freqtrade lookahead-analysis --strategy MyFirstStrategy   # شکار سوگیری داده
```

گام ۴ — اجرای Dry-Run و رابط FreqUI

```
freqtrade trade --dry-run --strategy MyFirstStrategy
```



FreqUI — رابط وب رسمی ربات برای پایش معامله‌ها، سود و زیان و تنظیمات (بخشی از مستندات رسمی).
منبع: https://www.freqtrade.io/en/stable/freq-ui/

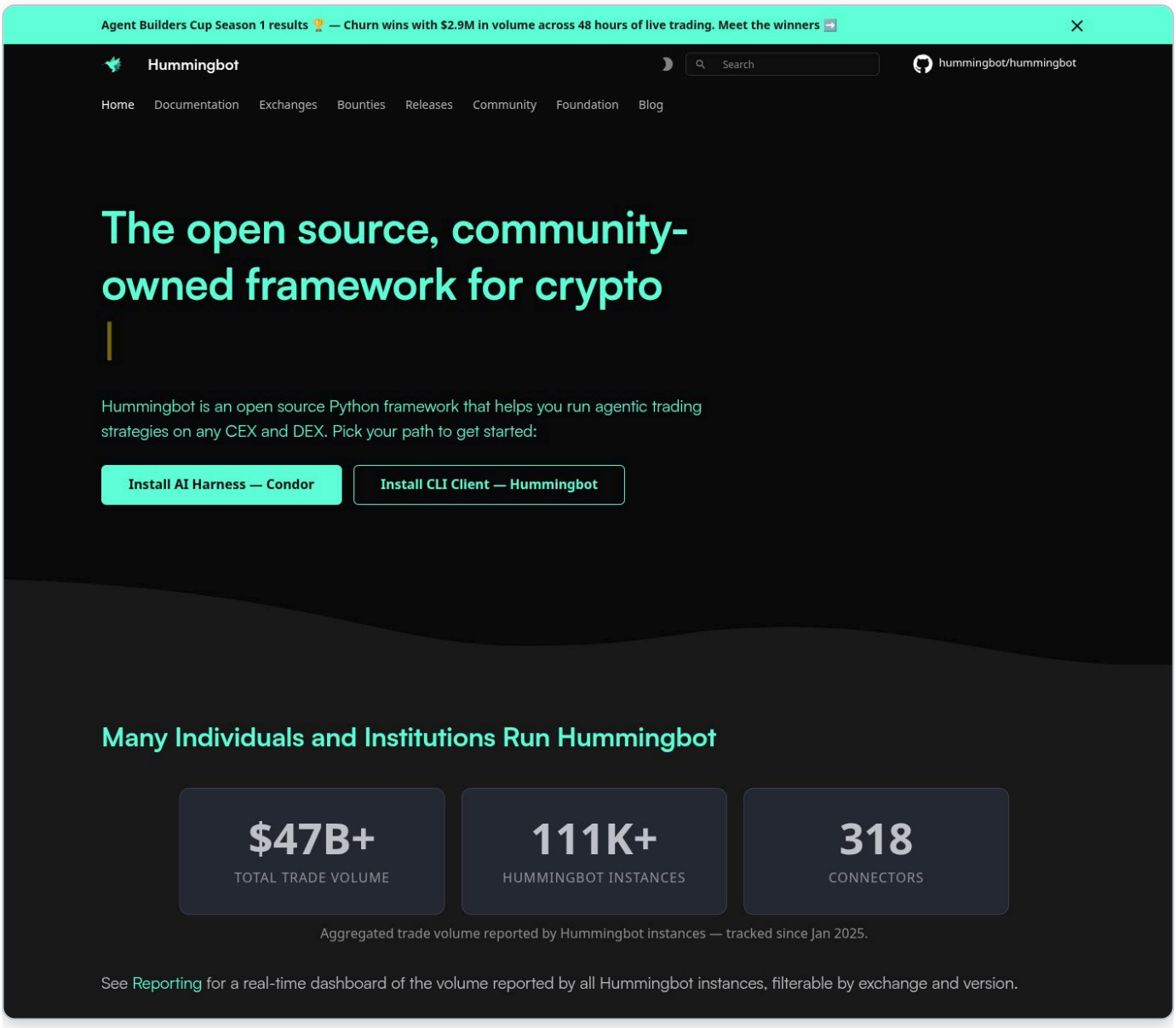
گام ۵ — یادگیری ماشین با FreqAI

ماژول **FreqAI** به استراتژی اجازه می‌دهد از مدل‌های ML (طبقه‌بند، رگرسیون، شبکه عصبی و مسیر یادگیری تقویتی) استفاده کند و مدل‌ها را به‌صورت دوره‌ای بازآموزی کند؛ بک‌تست FreqAI همین بازآموزی دوره‌ای را شبیه‌سازی می‌کند تا نتیجه به رفتار واقعی ربات نزدیک باشد. تصویر رسمی Docker برای این کار: `freqtradeorg/freqtrade:stable_freqaitorch` .

> **منابع سخت‌افزاری:** مستندات رسمی Freqtrade برای اجرای سبک، سرور لینوکسی با حدود ۲ گیگابایت رم و ۲ هسته CPU کافی می‌داند (نقل از مستندات نصب رسمی).

۴.۲ Hummingbot — مارکت‌میکینگ و آربیتراژ

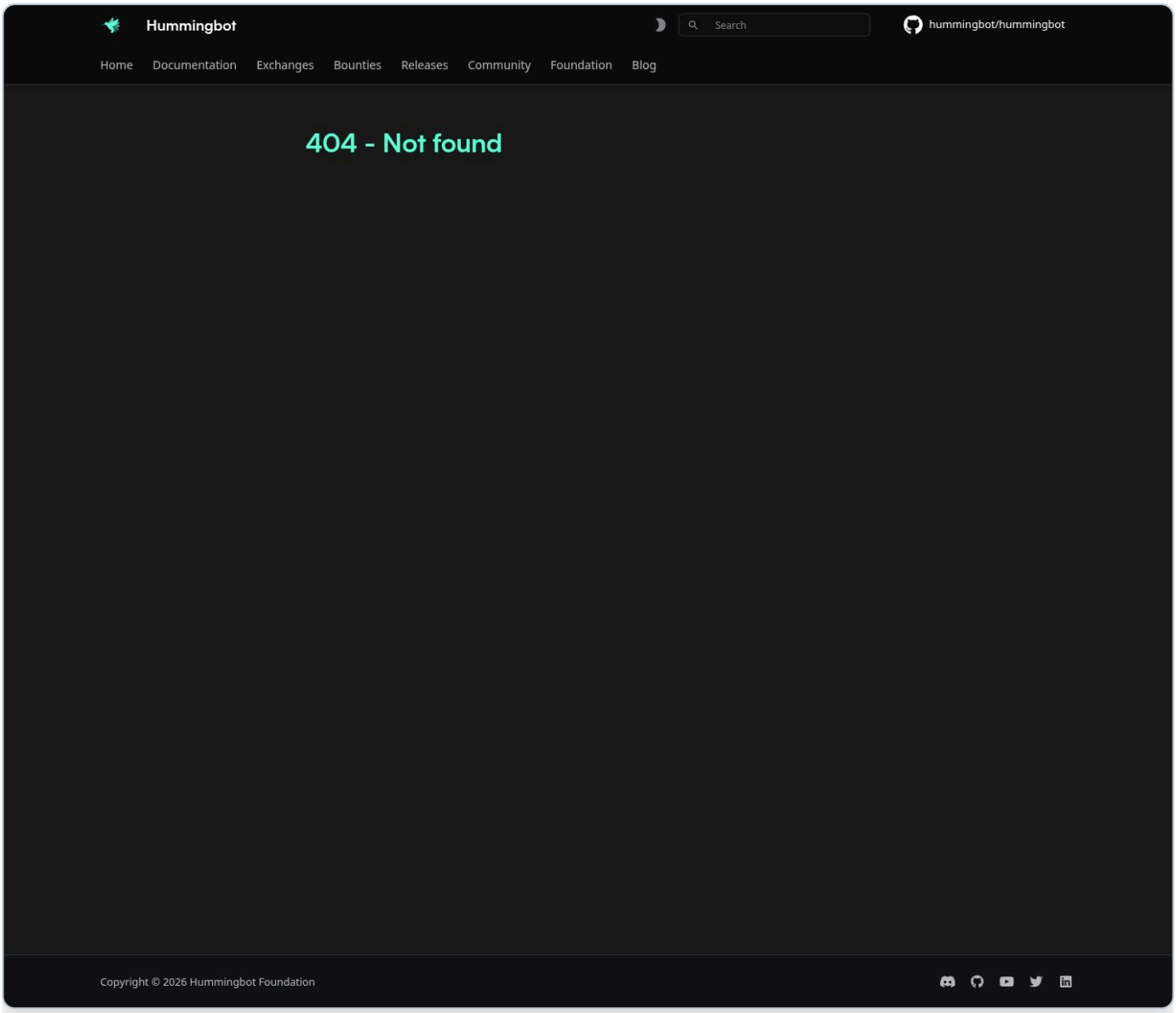
Hummingbot چارچوب متن‌باز برای مارکت‌میکینگ (قرار دادن هم‌زمان سفارش خرید و فروش حول قیمت برای کسب اسپرد) و آربیتراژ بین‌صرافی است. سایت رسمی آن شمار زیادی کانکتور صرافی متمرکز و غیرمتمرکز فهرست می‌کند و نسخه V2 چارچوب Controllers برای استراتژی‌های چندبازاره دارد. حالت **Paper Trading** آن با داده زنده صرافی بدون کلید API کار می‌کند.



صفحه رسمی Hummingbot — «چارچوب متن‌باز برای مارکت‌میکرهای کریپتو».
منبع: https://hummingbot.org/

نصب و شروع سریع (از مخزن رسمی)

```
git clone https://github.com/hummingbot/hummingbot.git
cd hummingbot
./install          # اسکریپت رسمی نصب محیط
./start            # اجرای ربات CLI
```

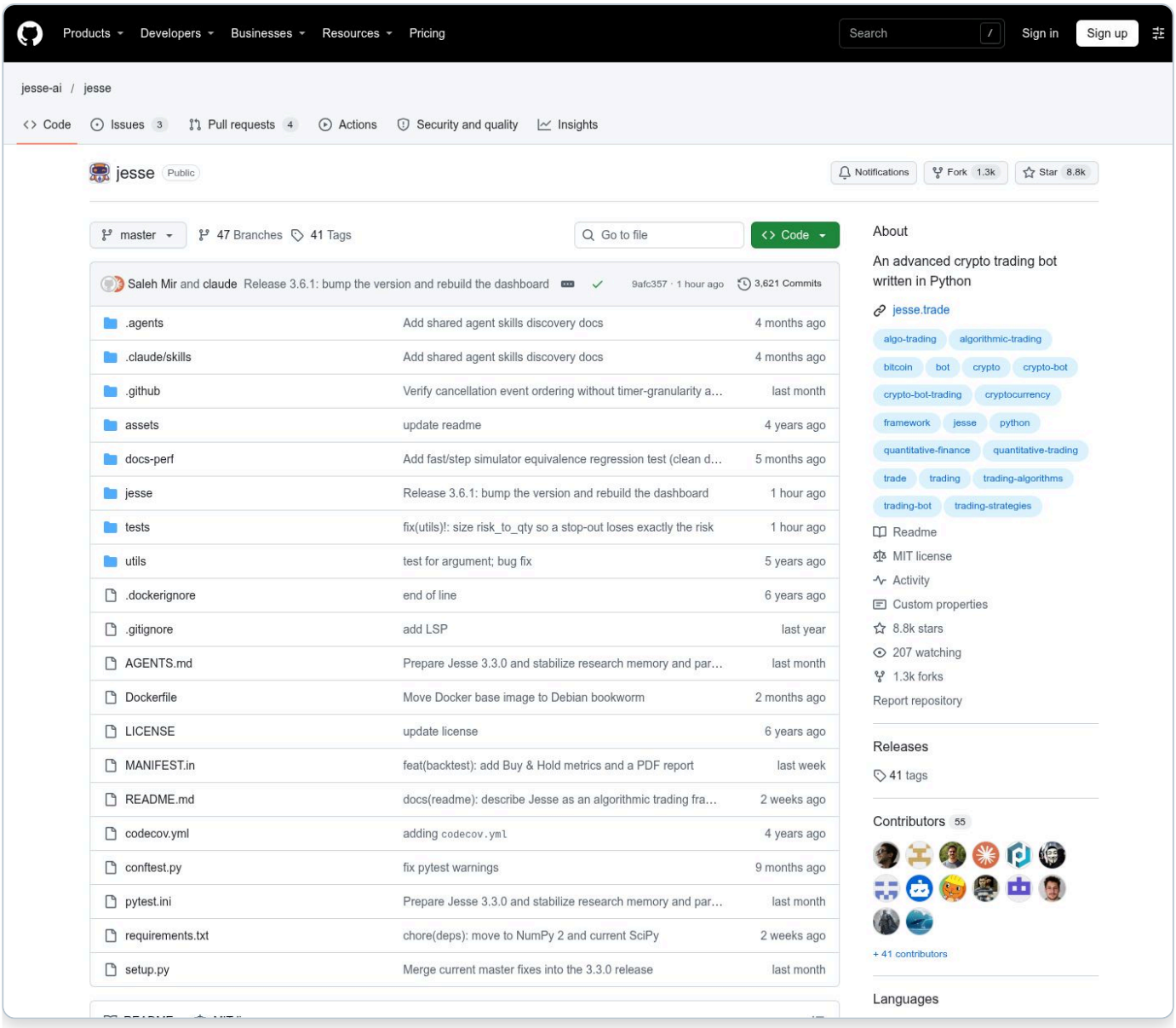


صفحه Quickstart در مستندات رسمی Hummingbot.
منبع: https://hummingbot.org/quickstart/

داخل CLI با دستور `create` پیکربندی استراتژی ساخته می‌شود و با `start` ربات روشن می‌شود؛ برای تحقیق استراتژی، بخش **Quants Lab** نوت‌بوک‌های پایتون در خود داشبورد دارد. جزئیات دقیق دستورها را از مستندات نسخه‌ای که نصب می‌کنی بخوان.

۴.۳ Jesse — پژوهش استراتژی با بک‌تست دقیق

Jesse چارچوب پایتونی کریپتو با تمرکز بر تجربه پژوهش تمیز است: سینتکس ساده استراتژی و بک‌تست بدون سوگیری «look-ahead». از پایان ۱۴۰۵، Jesse سرور **MCP داخلی** هم دارد که در فصل ۶ می‌آید. وب‌سایت رسمی آن در زمان تهیه این راهنما از شبکه این متن در دسترس نبود؛ بنابراین جزئیات لایسنس MIT از مخزن رسمی GitHub نقل شده است.

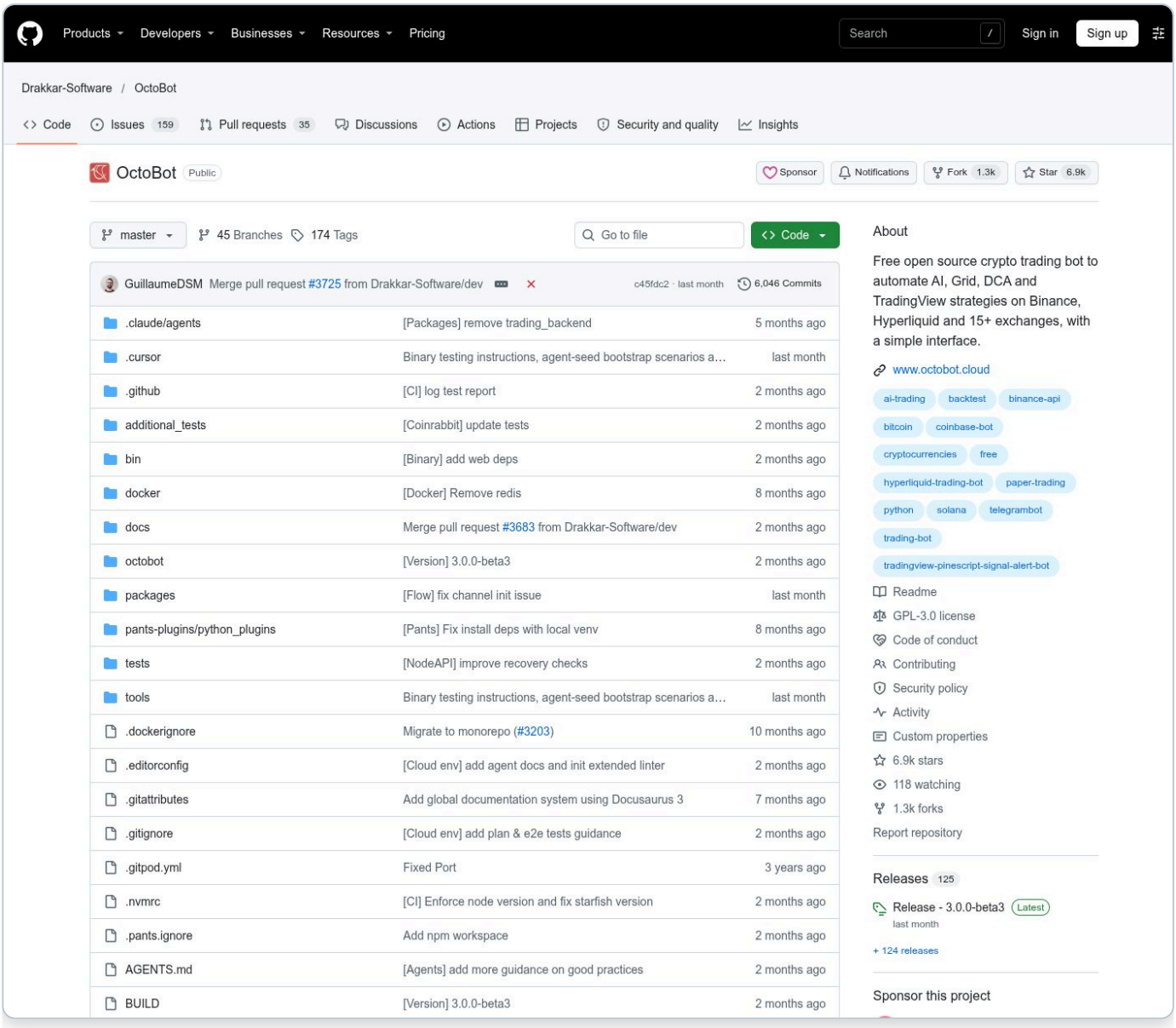


مخزن رسمی GitHub پروژه Jesse — «ربات پیشرفته ترید کریپتو نوشته‌شده با پایتون».
منبع: https://github.com/jesse-ai/jesse

```
python3 -m pip install jesse
jesse generate-config   # ساخت تنظیمات اولیه پروژه
# داشبورد رسمی و مستندات: docs.jesse.trade
```

OctoBot ۴.۴ — ربات با رابط کاربری

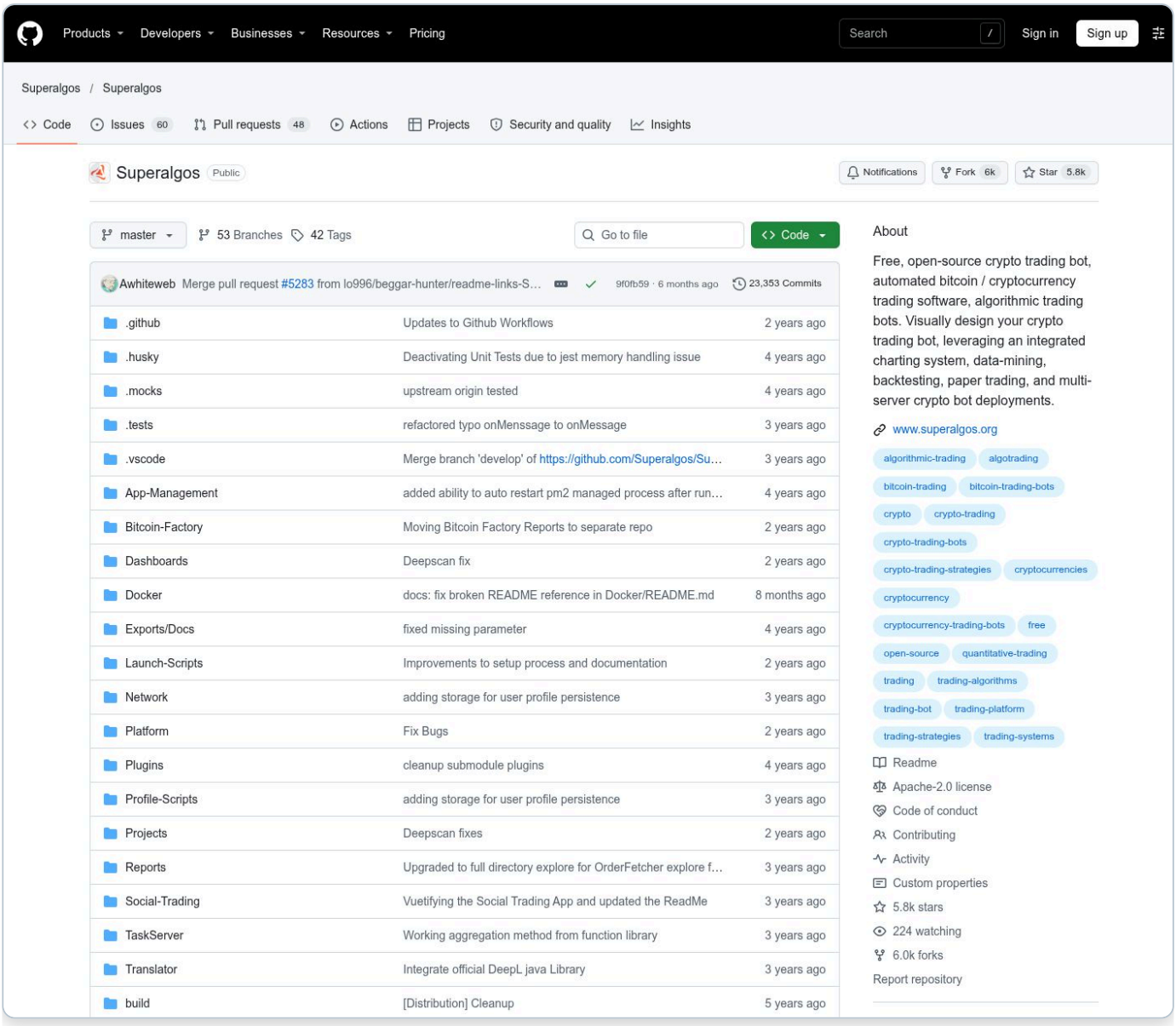
OctoBot ربات متن‌باز با رابط گرافیکی و پشتیبانی استراتژی‌های آماده DCA، Grid، سیگنال TradingView و حالت‌های هوش مصنوعی است؛ طبق توضیح رسمی مخزن آن، از Binance و Hyperliquid و بیش از ۱۵ صرافی دیگر پشتیبانی می‌کند. برای کسی که نمی‌خواهد کد بنویسد، نقطه شروع ساده‌تری از Freqtrade است، در عوض انعطاف کمتری دارد.



مخزن رسمی OctoBot در GitHub — توضیح رسمی قابلیت‌ها در توضیح مخزن.
منبع: https://github.com/Drakkar-Software/OctoBot

Superalgos ۴.۵ — طراحی بصری ربات

Superalgos ربات‌ها را به‌جای کدنویسی، به‌صورت **گرافیکی** طراحی می‌کند: گره‌ها را روی بوم می‌چینی، داده‌کاوی، بک‌تست و ترید کاغذی در همان محیط هست و شبکه اجتماعی سیگنال هم دارد. جامعه آن اخطار رسمی داده که کارکنانش هرگز کلید یا کوین شما را نمی‌خواهند — به همین اخطارها توجه کن.



مخزن رسمی Superalgos در GitHub — طراحی بصری ربات، بک‌تست و ترید کاغذی.

منبع: https://github.com/Superalgos/Superalgos

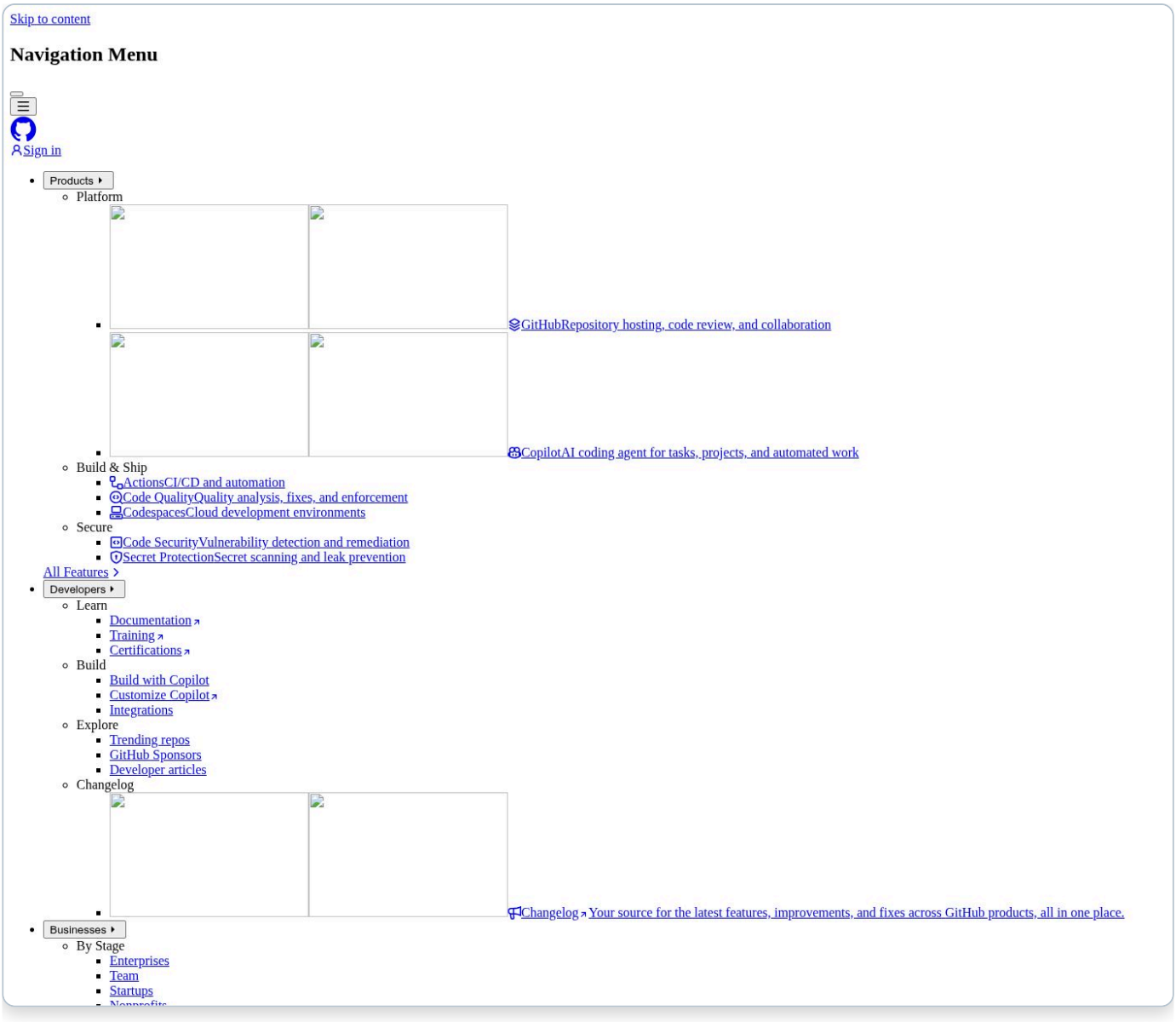
۵. ربات‌های هوش مصنوعی و یادگیری تقویتی

«ربات هوش مصنوعی ترید» دو معنی دارد و باید از هم جدا شوند:

- **یادگیری تقویتی/آمار کلاسیک (RL/ML):** مدلی که با پاداش و جریمه روی داده تاریخی، سیاست خرید/فروش می‌آموزد (مثل FinRL). خطر بزرگ آن «بیش‌برازش» به گذشته است.
- **عامل مدل زبانی (LLM Agent):** مدل زبانی (مثل Claude یا GPT) که با ابزار و داده، تحلیل می‌کند یا سفارش می‌گذارد (مثل TradingAgents). خطر بزرگ آن «توهم» و اطمینان کاذب است.

۵.۱ FinRL — یادگیری تقویتی مالی

FinRL چارچوب پژوهشی بنیاد AI4Finance برای یادگیری تقویتی مالی است: محیط‌های آماده بازار، الگوریتم‌های پایدار (PPO, SAC و...) و پشتیبانی اولیه از Alpaca برای اجرا. مناسب پژوهش و یادگیری است؛ استفاده پول واقعی با آن توصیه نمی‌شود.

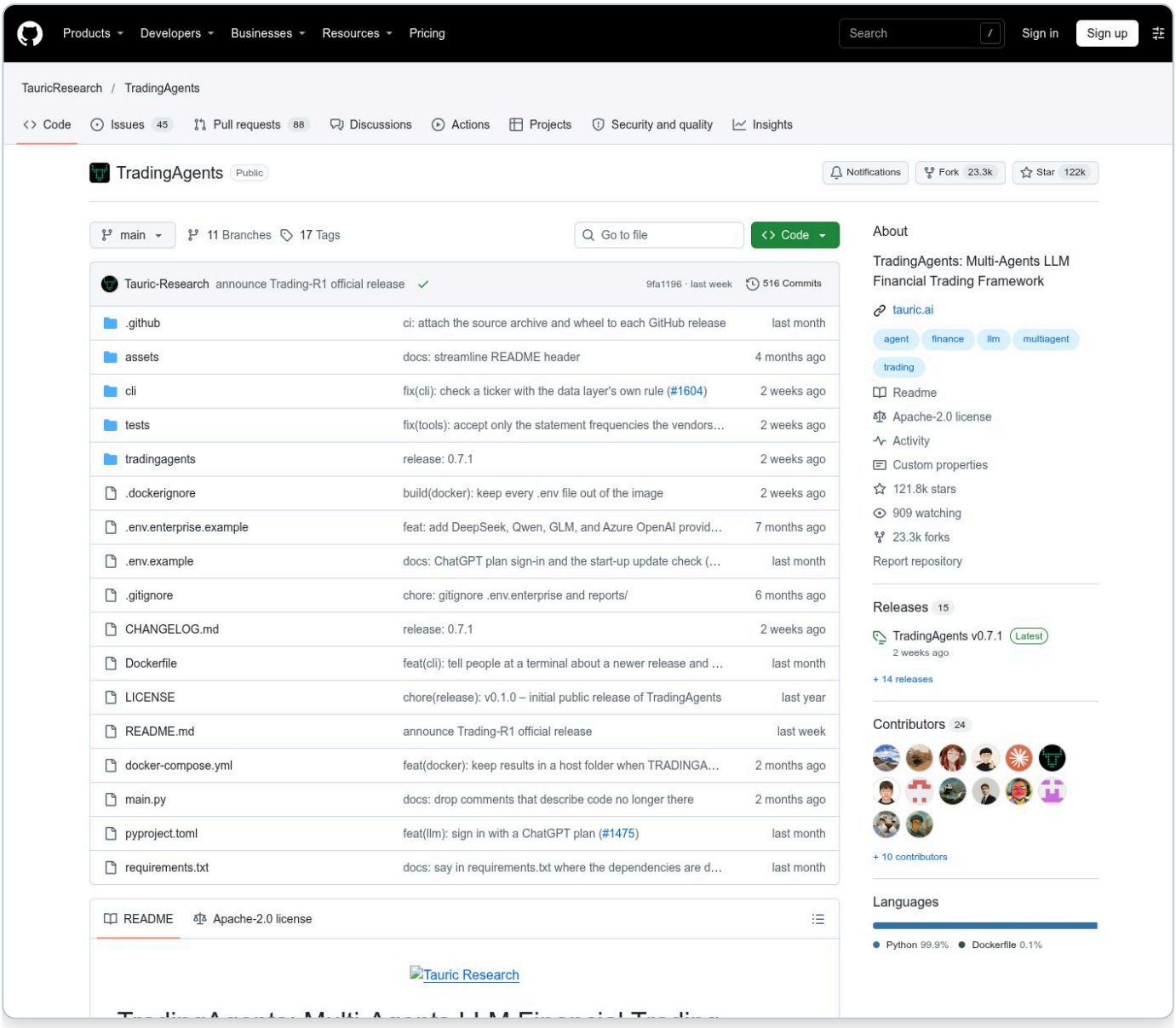


مخزن رسمی FinRL در FinRL» — GitHub: یادگیری تقویتی مالی».
منبع: https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinRL

```
python3 -m pip install finrl
# مثال آموزش عامل PPO مطابق نمونه مخزن رسمی — روی داده تاریخی شاخص
from finrl.meta.env_stock_trading.env_stocktrading import StockTradingEnv
# را آموزش بده و روی داده تست ارزیابی کن stable-baselines3 از PPO محیط را بساز، مدل
```

۵.۲ TradingAgents — تیم چندعاملی مدل زبانی

TradingAgents چارچوب چندعاملی است که نقش‌های «تحلیلگر»، «پژوهشگر»، «معامله‌گر» و «مدیر ریسک» را به عامل‌های زبانی می‌دهد و آن‌ها درباره هر تصمیم بحث می‌کنند. این پروژه در پاییز ۲۰۲۶ محبوب‌ترین پروژه هوش مصنوعی ترید در GitHub بوده است (منبع سوم‌شخص). خروجی آن پیشنهاد تصمیم است، نه معامله خودکار.



مخزن رسمی TradingAgents در GitHub — «چارچوم چندعاملی مدل زبانی برای ترید مالی».
منبع: https://github.com/TauricResearch/TradingAgents

```
python3 -m pip install tradingagents

from tradingagents.graph.trading_graph import TradingAgentsGraph
ta = TradingAgentsGraph(debug=True, config={"deep_thinking": True})
_, decision = ta.propagate("NVDA", "2024-05-10")   # خروجی: تصمیم پیشنهادی تیم
```

۵.۳ جدول مقایسه پروژه‌های هوش مصنوعی (منبع سوم‌شخص)

پروژه	نوع	لایسنس	ستاره GitHub (تقریبی، پاییز ۲۰۲۶)
TradingAgents	چندعاملی LLM	Apache-2.0	~۱۲۱ هزار

AI Hedge Fund	آموزشی، چندعاملی (شبیه‌ساز)	MIT	~۶۴ هزار
Qlib (مایکروسافت)	پلتفرم پژوهش کوانت AI	MIT	~۵۰ هزار
Vibe-Trading	عامل شخصی با محدودیت اجرا	MIT	~۳۸ هزار
NautilusTrader	موتور روست-محور حرفه‌ای	LGPL-3.0	~۳۱ هزار
FinRL	یادگیری تقویتی مالی	MIT	~۱۷ هزار
LEAN (QuantConnect)	موتور الگوریتمی چندداراییی	Apache-2.0	~۲۲ هزار
LumiBot	چارچوب پایتون + عامل‌های AI	GPL-3.0	~۲ هزار

ستاره‌ها و لایسنس‌ها از مرور مستقل Polarline (نوامبر ۲۰۲۶) نقل شده‌اند؛ ارقام لحظه‌ای GitHub را خودت از مخزن هر پروژه چک کن.

⚠ **درباره تمام پروژه‌های این فصل:** این‌ها پروژه‌های پژوهشی/آموزشی‌اند. حتی وقتی رابط اجرای واقعی دارند، خروجی آن‌ها پیشنهاد است و سود تضمین نمی‌شود. عبارت «تضمین سود» در هر پروژه یا تبلیغاتی = پرچم قرمز.

۶. اتصال هوش مصنوعی به ترید با MCP

MCP (Model Context Protocol) استاندارد بازی است که به نرم‌افزارها اجازه می‌دهد ابزارهای خود را در اختیار عامل‌های هوش مصنوعی (مثل Claude Code، Codex، Gemini CLI) بگذارند. در سال ۲۰۲۶ این مسیر به شکل رسمی به دنیای ترید رسید: پلتفرم‌های زیر سرور MCP رسمی دارند.

۶.۱ MetaTrader 5 — پشتیبانی بومی MCP (Build 6060، ژوئیه ۲۰۲۶)

طبق یادداشت انتشار رسمی MetaQuotes (۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶)، MetaTrader 5 پشتیبانی بومی MCP و هوش مصنوعی عاملی گرفت. در ترمینال، سه سرور MCP وجود دارد:

- **terminal MCP server:** ابزارهای سفارش و مدیریت حساب — مثل `trade_send_market_order`، `trade_modify_sl_tp`، خواندن موقعیت‌ها و تاریخچه، مدیریت نمودار و اندیکاتور، اجرای بک‌تست (`tester_run_backtest`).
- **marketdata MCP server:** داده بازار MetaTrader.com — نمادها، کندل‌ها، اخبار و تقویم اقتصادی.
- **metaeditor MCP server:** ابزارهای توسعه MQL5 — ساخت، ویرایش و کامپایل فایل‌ها.

همچنین **دستیار هوش مصنوعی داخلی** به ترمینال و MetaEditor اضافه شده است که با حساب MQL5.community فعال می‌شود (پلن رایگان Lite برای همه کاربران، طبق یادداشت رسمی) و امکان استفاده از کلید API شخصی برای OpenAI، DeepSeek، Gemini، Anthropic و Ollama وجود دارد.

> ⚠ **تنظیمات امنیتی حیاتی است:** طبق مستندات رسمی، در تنظیمات MCP می‌توانی عملیات ترید آغازشده توسط هوش مصنوعی را «ممنوع»، «مجاز» یا «نیازمند تأیید دستی» کنی. پیشنهاد این راهنما: تا زمان اعتماد کامل، حالت «نیازمند تأیید دستی» و حساب دمو. اول فقط تحلیل و خواندن داده را مجاز کن، نه سفارش.

۶.۲ Jesse — سرور MCP داخلی

طبق مستندات رسمی Jesse (بخش «Connect your AI assistant»)، داشبورد Jesse از منوی گزینه‌ها → «AI Assistants» اتصال VS Code، Cursor، Codex، Claude Code و Zed را با چند کلیک تنظیم می‌کند: دستور یا پیکربندی آماده را کپی می‌کنی و Jesse جزئیات اتصال را خودش پر می‌کند. عامل پس از اتصال می‌تواند استراتژی بنویسد، بک‌تست اجرا کند و نتایج را تحلیل کند؛ کلیدهای صرافی در نتایجی که به عامل می‌رسد، «[redacted]» می‌شوند (طبق مستندات رسمی).

۶.۳ Hummingbot — سرور MCP و Skills

طبق مستندات رسمی Hummingbot، دو مسیر اتصال هوش مصنوعی وجود دارد: **سرور MCP** (کنترل زیرساخت ترید با زبان طبیعی برای Claude، Gemini و ChatGPT: سفارش، پوزیشن، استقرار ربات و...) و **Skills** (بسته‌های قابلیت نصب‌شدنی برای هر

چارچوب عامل). مستندات رسمی صراحتاً می‌گوید MCP را به‌عنوان «صفحه کنترل ممتاز» در نظر بگیر و در محیط عملیاتی، API را پشت Tailscale نگه دار تا روی IP عمومی در دسترس نباشد.

۶.۴ Alpaca و کارگزاران دیگر

مرورهای مستقل گزارش می‌دهند که Alpaca، TradeStation و Interactive Brokers اتصال رسمی برای عامل‌های Claude/ChatGPT دارند (منبع سوم‌شخص؛ فهرست دقیق را در مستندات رسمی هر کارگزار چک کن). الگوی ایمن در همه یکسان است: کلید API فقط-ترید، محدودیت اندازه سفارش، و تأیید انسانی برای هر سفارش زنده.

۶.۵ الگوی ایمن برای هر عامل هوش مصنوعی

1. **محدودیت را در کد بگذار، نه در پرامپت:** سقف اندازه سفارش و توقف زیان روزانه باید در تنظیمات ربات/صرافی حکم‌فرما باشد؛ مدل زبانی قابل گمان نیست.
2. **کلید فقط-ترید:** مجوز برداشت غیرفعال؛ محدودیت IP اگر ممکن است.
3. **تأیید انسانی:** تا وقتی الگو رفتار عامل را نشان نداده، هر سفارش زنده نیاز به تأیید دستی داشته باشد.
4. **شروع در دمو:** paper/dry-run اولین ماه‌ها تنها حالت اجرای مجاز.
5. **گزارش‌گیری:** همه اقدام‌های عامل ثبت و هر روز بازبینی شود.

۷. عامل ترکیبی چندمدلی در همین پوشه

در همین پوشه Trade، عامل **multi_model_trading_agent** ساخته شده است که یک نمونه عملی از فصل ۶ است: سؤال تریدت را هم‌زمان به **تمام مدل‌های هوش مصنوعی موجود** در سرویس OpenCode محلی می‌فرستد، پاسخ‌ها را جمع می‌کند و یک مدل «داور» پاسخ نهایی ادغام‌شده می‌سازد. راهنمای ترید فارسی همین پوشه (trading_guide_persian.md) به‌عنوان دانش‌پایه به هر سؤال پیوست می‌شود و پاسخ نهایی به زبان سؤال (فارسی یا انگلیسی) ساخته می‌شود.

```
# در پوشه trading-agent
./ask.sh --list                      # فهرست همه مدل‌های موجود
./ask.sh "برای حساب کوچک، ریسک هر معامله چند درصد باشد؟"
./ask.sh --show-all "..."            # نمایش پاسخ تک‌تک مدل‌ها + پاسخ ادغام‌شده
```

گزارش کامل هر سؤال (همه پاسخ‌ها + پاسخ نهایی) در trading-agent/reports ذخیره می‌شود. این عامل فقط تحلیل آموزشی تولید می‌کند و سفارشی ثبت نمی‌کند.

۸. ایمنی، ریسک و نشانه‌های کلاهبرداری

۸.۱ پرچم‌های قرمز (هر کدام کدام دیده شد = فرار کن)

- وعده «سود تضمین‌شده»، «درآمد روزانه ثابت» یا نمایش فقط معامله‌های برنده.
- درخواست کلید API با مجوز برداشت، یا درخواست کلید/کوین در تلگرام و دیسکورد (حتی از نام پروژه‌های معتبر).
- ربات‌های پولی بسته‌شده که استراتژی‌شان را نشان نمی‌دهند.
- فشار زمانی («فقط امروز») و حساب‌های «مدیریت سرمایه» با وعده درصد.

۸.۲ چک‌لیست پیش از هر اجرای زنده

مرحله	پرسش	اگر پاسخ «نه» است
۱	استراتژی روی داده‌ای که ندیده بک‌تست مثبت داده؟	اجرا نکن (خطر بیش‌برازش)
۲	حداقل ۴ هفته dry-run/paper موفق داشته‌ای؟	اجرا نکن
۳	کلید API فقط-ترید با سقف حجم است؟	قبل از اجرا بساز
۴	حد ضرر و سقف زیان روزانه در تنظیمات ربات/صرافی حکم‌فرماست؟	قبل از اجرا تنظیم کن
۵	مبلغی که کامل از بین برود، زندگی‌ات را به هم نمی‌زند؟	کم کن
۶	عامل هوش مصنوعی «تأیید دستی» دارد؟	اجرا نکن

۸.۳ حقیقت‌های تلخ اما مهم

- بک‌تست خوب، پیش‌بینی سود آینده نیست؛ بیش‌برازش شایع‌ترین خطای تازه‌کارهاست.
- ربات‌های گرید و DCA در بازار روندی یا سقوط‌شده می‌توانند زیان سنگین بدهند.
- هوش مصنوعی زبانی «خودِ کاذب» تولید می‌کند؛ عدد و ادعا را همیشه با منبع رسمی چک کن.
- کارمزد، اسپرد و لغزش در حساب واقعی، نتیجه کاغذی را همیشه کم‌رنگ‌تر می‌کند.

۹. نقشه راه ۳۰ روزه

بازه	تمرکز	خروجی مورد انتظار
روز ۱–۵	TradingView حساب رایگان؛ رسم سطح و روند؛ نوشتن اولین Pine ساده	روزی ۳ نمودار تحلیل‌شده
روز ۶–۱۰	مفاهیم ریسک: اندازه پوزیشن، حد ضرر، ریسک ۱٪ — روی کاغذ	جدول مدیریت ریسک شخصی
روز ۱۱–۱۵	نصب Freqtrade با Docker؛ اجرای dry-run با استراتژی نمونه	ربات کاغذی روشن روی ۳ جفت‌ارز
روز ۱۶–۲۰	بک‌تست و Hyperopt؛ اجرای lookahead-analysis	گزارش بک‌تست + اصلاح سوگیری
روز ۲۱–۲۵	Alpaca paper یا Hummingbot paper؛ اتصال یک اسکریپت ساده	اولین سفارش کاغذی از طریق API
روز ۲۶–۳۰	اتصال عامل هوش مصنوعی (Jesse MCP یا MT5 در دمو) + چک‌لیست ایمنی فصل ۸	گزارش نهایی: آماده یا نه؟

۱۰. منابع و فهرست لینک‌ها

صفحات رسمی (مبنای اسکرین‌شات‌ها و نقل قول‌ها)

نرم‌افزار	لینک
MetaTrader 5	https://www.metatrader5.com/en
راهنمای MCP در MT5	https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/mcp_and_ai/configuration
TradingView	https://www.tradingview.com/chart/
Alpaca	https://alpaca.markets/
QuantConnect	https://www.quantconnect.com/
Freqtrade — مستندات	https://www.freqtrade.io/en/stable/
Freqtrade — نصب	https://www.freqtrade.io/en/stable/installation/
FreqUI	https://www.freqtrade.io/en/stable/freq-ui/
Hummingbot	https://hummingbot.org/
Hummingbot — Quickstart	https://hummingbot.org/quickstart/
Hummingbot — MCP	https://hummingbot.org/mcp/
Jesse — مستندات MCP	https://docs.jesse.trade/docs/mcp/setup
Jesse — GitHub	https://github.com/jesse-ai/jesse
OctoBot — GitHub	https://github.com/Drakkar-Software/OctoBot
Superalgos — GitHub	https://github.com/Superalgos/Superalgos
FinRL — GitHub	https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinRL
TradingAgents — GitHub	https://github.com/TauricResearch/TradingAgents
Hummingbot MCP — GitHub	https://github.com/hummingbot/mcp/

مرورهای مستقل وب (منابع سوم‌شخص — اکتبر/نوامبر ۲۰۲۶)

موضوع	لینک

مقایسه پلتفرم‌های ترید الگوریتمی	https://rankite.com/blog/best-algo-trading-platform
بهترین ربات‌های هوش مصنوعی ۲۰۲۶	https://agentictradingtools.com/guides/best-ai-trading-bots
ابزارهای متن‌باز هوش مصنوعی ترید	https://www.polarline.io/blog/best-open-source-ai-trading-tools
ربات‌های متن‌باز + ایمنی	https://tradingagentstack.com/open-source-ai-trading-bots/
راهنمای تنظیم MCP در MT5	https://www.switchmarkets.com/learn/mt5-mcp-server

این سند به‌صورت خودکار با گردآوری از صفحات رسمی و مرورهای وب در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ ساخته شده است. اسکرین‌شات‌ها متعلق به صاحبان اصلی محتوایشان هستند و فقط برای ارجاع آموزشی درج شده‌اند.